

مبادئ الذكاء الصناعي

توطئة

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأهم الأفكار والمفاهيم المنضوية تحت مجال الذكاء الصناعي، وإطلاعه على المرتكزات التي يعتمد عليها. كما يتضمن عرضًا لمراحل تطور الذكاء الحاسوبي وأهم المخرجات العملية الناشئة عنها مثل الآلة الذكية والوكيل الذكي والنظام الخبير. كذلك لا بد من ذكر أهم المجالات التي استخدمت فيها برامج الذكاء الصناعي بالإضافة إلى المجالات الجديدة التي تتناولها أبحاث هذا العلم أو يمكنها الاستفادة منها.

مفردات المقرر

- مقدمة
- تعاريف هامة
- تطور الذكاء الصناعي (لمحة تاريخية)
- مفاهيم أساسية
- مرتكزات الذكاء الصناعي

1- مقدمة

يهدف علم الذكاء الصناعي إلى فهم طبيعة الذكاء الإنساني عن طريق عمل برامج للحاسوب الآلي قادرة على محاكاة السلوك الإنساني المتمم بالذكاء، ويقصد بالذكاء الصناعي قدرة برنامج الحاسوب على حل مسألة ما، أو اتخاذ قرار في موقف ما بأسلوب غير تقليدي، الأمر الذي يعد نقطة تحول هامة تتعدى ما هو معروف تحت مفهوم تقنية المعلومات (يقصد بها تقنيات المعلومات المعروفة في ستينيات القرن الماضي) التي تتم فيها العملية الاستدلالية عن طريق الإنسان، وتتركز أهم أسباب استخدام الحاسوب في سرعته الفائقة وقدرته على إنجاز العديد من العمليات على التوازي والسعة الكبيرة والوثوقية لذاكرته التي تتطور باستمرار.

2- تعاريف هامة

2-1- مفهوم الذكاء الصناعي (Artificial Intelligence)

الذكاء الصناعي AI هو علم يبحث في السلوك الذكي للكائنات الحية من أجل تعليمها للآلة، وهو أحد مجالات علوم الحاسوب الذي يشير إلى قدرات المعالجة المتقدمة التي تمتلكها الآلات مما يسمح بمنحها صفة الذكاء.

من خلال الذكاء الصناعي تكتسب الآلة الصماء نوعية ذكاء يجعلها تتصرف على نحو يشبه الإنسان العاقل من خلال تزويدها بالبرامج والخوارزميات المناسبة.

2-2- تعاريف العلماء السابقين للذكاء الصناعي

يعدّ العالم الأمريكي جون مكارثي John McCarthy هو الذي صك مصطلح الذكاء الصناعي في ١٩٥٦م، وقد عرفه بأنه علم وهندسة صناعة الآلات الذكية "The science and engineering of making intelligent machines"، أو هو فرع علوم الحاسوب الذي يهدف إلى إنشاء الآلات الذكية.

في البداية اختلفت نظرة كثير من العلماء إلى نظم الذكاء الصناعي واعتبرها بعضهم كفرع من التصميم الهندسي واعتبرها البعض الآخر بأنها مرتبطة بعلوم محاكاة نظم التفكير الإنساني، وقد ورد في الكتب النصية بعض التعاريف نورد أهمها [1]:

1- مجهود جديد لجعل الحواسيب تفكر...آلات فيها عقول، بشكل كامل وحرفي

'The exciting new effort to make computers think; machines with minds, in the full and literal sense' (Haugeland, 1985).

2- أتمتة الأنشطة التي تربط الذكاء البشري بالفعل، مثل صناعة القرارات وحل المسائل والتعلم

'The automation of activities that we associate with human thinking, activities such as decision making, problem solving, learning' (Bellman, 1978)

3- دراسة القدرات الذهنية من خلال استخدام النماذج الاحتمالية

'The study of mental faculties through the use of computational models' (Charniak and McDermott, 1985)

4- "دراسة الحوسبة التي تجعل من الممكن الإدراك والتفسير والفعل"

'The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act' (Winston, 1992)

5- "هو فن إنشاء آلات تنجز وظائف تتطلب ذكاء عندما يؤديها الإنسان"

'The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people' (Kurzweil, 1990)

6- "هو دراسة كيفية جعل الحواسيب تفعل أشياء يمكن للإنسان أن يؤديها بشكل أفضل"

'The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better' (Rich and Knight, 1991)

7- "هو حقل دراسة الذي يبحث توضيح ومحاكاة السلوك الذكي في شكل عمليات حسابية"

'A field of study that seeks to explain and emulate intelligent behavior in terms of computational processes' (Schalkoff, 1990)

8- "هو فرع علوم الحاسوب الذي يهتم بسيردلة السلوك الذكي"

'The branch of computer science that is concerned with the automation of intelligent behavior' (Luger and Stubblefield, 1993)

2-2- علاقتة بالذكاء البشري

ولو أردنا توصيف الذكاء الصناعي من حيث المضمون نجد أنه يتضمن

محاولات لمحاكاة

ملاح ذكاء الإنسان،

ولطرق انتقال المعلومات والأوامر ضمن الجملة العصبية،

ومحاكاة لكيفية استخدام خبرته المكتسبة في مجال معين،

وتقليدًا لأساليب فهمه للغات المختلفة وكيفية تعرفه على الصور والرموز

وغيرها....

الأمر الذي أدى إلى التوصل إلى تقنيات حديثة تجلت في تصميم برامج

متطورة تحول الحاسبات إلى آلات ذات ذكاء صناعي أو لتعمل أعمالًا تتسم بالذكاء

والخبرة الإنسانية.

هنا لا بد من توصيف الذكاء البشري ومستوياته وأهم مستلزماته وأدواته.

2-2-1- مستويات الذكاء البشري

يمكن تقسيم الذكاء البشري أو ذكاء الكائنات الحية إلى عدة مستويات:

- (1) إدراك الكائن لبيئته والتعايش معها،
- (2) إدراك الكائن لذاته وللکائنات من حوله ويقتضي ذلك بالضرورة قدرته على تصنيف الكائنات من حوله، من هو أدنى منه ومن هو أعلى في سلم تصنيف الكائنات الحية.
- (3) تسخير البيئة المحيطة والكائنات الأدنى لقضاء حوائجه الخاصة ويظهر في هذا المستوى شيء من الإبداع بمفهومه الضيق يتجلى من خلال ترجيح التفكير الفردي ومصلحة الفرد، وسندعوه **الإبداع الفردي**. والأمثلة عليه معظمها (وليس كلها) سلبية كذكاء اللصوص والفاستدين.
- (4) ويصل الإنسان لمستوى الإبداع بمفهومه الواسع حين يكون قادرًا على ابتكار أساليب وحيل جديدة (أو أجهزة) تساعد في قضاء حوائجه أو إنجاز أعماله بأقل جهد ممكن. ولا يشترط في هذا النمط من الإبداع أن يتمتع المبدع بمستوى ثقافي أو دراسي عالي، وذلك مثل الابتكارات التي يحققها الصناعيون في مجالات حرفهم، لذلك سندعوه **الإبداع الحرفي**.
- (5) أما أعلى مستويات الذكاء البشري فيصل إليها الإنسان حين يستطيع تحقيق إنجاز هام (أو ابتكار) يخدم البشرية عمومًا مثل اختراع الطائرة أو الحاسوب أو الهاتف الجوال (في مجال الهندسة) أو النظرية النسبية (في مجال الرياضيات) أو دواء لمرض عضال (في مجال الصيدلة) على سبيل المثال لا الحصر. وهذا ما يمكن أن نطلق عليه **الإبداع الإنساني**.

2-2-2- مستلزمات الذكاء البشري وبدائلها الحاسوبية

إن وصول الكائن إلى مستوى جيد من الذكاء يقتضي أن يمتلك أدوات الذكاء ومستلزماته. في الجدول (1-2) توجد أهم وظائف الذكاء الجزئية والأدوات أو المستلزمات الضرورية لتحقيقها وبدائلها الحاسوبية.

الجدول (1-2): أهم وظائف الذكاء الجزئية والمستلزمات الضرورية لتحقيقها وبدائلها الحاسوبية

تسلسل	الوظيفة المطلوب تحقيقها	أدوات الذكاء اللازمة	البديل الصناعي
1	التواصل مع البيئة المحيطة	حواس سليمة	حساسات أو مستشعرات
2	تخزين المعلومات	توسيع الذاكرة من خلال التعلم	ذاكرة مناسبة في الحجم والنوع
3	تمثيل المعرفة	التعليم الاختصاصي	استخدام لغة برمجة مناسبة
4	توليد السلوك الذكي	المحاكاة العقلانية/ الخبرة الاختصاصية	تطوير أنظمة ذكية/ أنظمة خبيرة قابلة للتعلم
5	سرعة الوصول إلى المعلومة	التصنيف الجيد وتبويب الذاكرة	دقة التصنيف وحسن العنونة من خلال لغة برمجة مناسبة
6	الحفاظ على المعلومات لأطول فترة ممكنة	التعلم الواعي، والعميق، والتعلم في مكان واحد، وتوحيد شكل مصدر المعلومة	اختيار نوع الذاكرة المناسب
7	كيفية التعامل مع الماضي والمستقبل وتضمين العواطف	العقيدة/ إدراك الحقائق الكونية/ الحكمة	؟؟؟
8	الإبداع	التعلم الواعي والعميق/ الثقة بالنفس/ الرغبة في الإبداع	----

ييدي جسم الإنسان ردود أفعال مختلفة لما يجري حوله من أحداث. يختلف رد الفعل بحسب تعقيد الحدث وخطورته أو أهميته، بعضه يحتاج إلى تفكير وبعضه الآخر لا يحتاج. هنا يمكن تمييز السويات التالية:

(1) رد فعل عفوي لا يحتاج إلى تفكير، ينتج عن أحداث بسيطة غير مؤثرة، وهو في الغالب

إرادي. وذلك مثل النظر إلى جهة مصدر الصوت عند سماع صوت غريب أو عالٍ.

(2) رد فعل لاإرادي (منعكس) ناتج عن النخاع الشوكي لا يحتاج إلى تفكير، مثل رمشة

العين عند اقتراب أي جسم منها. وقد يصدر عن المخيخ إن كان للحدث علاقة بالتوازن

مثل التصرف عند الشعور بخطر الوقوع في حفرة.

(3) رد فعل واعٍ صادر عن الدماغ بعد تفكير ومقارنة، لكنه لا يحتاج إلى تدخل القلب لأنه

لا تشترك فيه العواطف على نحو حاسم، وذلك مثل التسوق اليومي على سبيل المثال.

(4) رد فعل واعٍ يصدر بعد تفكير عميق في الدماغ، لكن القرار لا يتخذ فيه بل يعرض الأمر

على القلب، حيث يصاغ القرار النهائي. وذلك في المواضيع المصيرية والهامة التي

تتخللها العواطف. وذلك مثل الخوف والحب والصدقة واختيار الاختصاص والعمل

وغيرها.

السويتان الأولى والثانية يمكن تعليمهما للآلة ببساطة، وأما السوية الثالثة فتحتاج إلى آلة

ذكية أو نظام خبير. ويفكر الآن بعض الباحثين في تعليم الآلة السوية الرابعة من ردود

الأفعال، ولا يزال الأمر حتى الآن في حدود الخيال العلمي.

3- مراحل تطور علم الذكاء الصناعي

3-1- بدايات الذكاء الصناعي

- بدأ تاريخ الذكاء الصناعي مع العالم الإنجليزي آلان تورينج ، إذ كان أول شخص يعمل على الاحتمال الرياضي لحلول الذكاء الصناعي. بدأ تورينج بالكتابة عن الحواسيب قبل وجودها، إذ إنه وصف ما يسمى بآلة الحوسبة الشاملة في ورقة بحثية عام 1936، وبعد أكثر من عقد كان تورينج يحاول بناء أوائل الحواسيب الرقمية في العالم، ثم نتج عنه ورقة بحثية وصفت كيف يمكن برمجة الآلة لتتعلم بنفسها.
- قام وارين ماكولوتش ووالتر بيتس في عام 1943 باقتراح نموذج للخلايا العصبية الصناعية،
- ثم أظهر دونالد هيب عام 1949 قاعدة تحديث لتعديل قوة الاتصال بين الخلايا العصبية، بعدها نشر تورينج اختبار يمكنه التحقق من قدرة الآلة على إظهار سلوك ذكي مكافئ للذكاء البشري وسمي باختبار تورينج.
- في عام 1956 أقيم مؤتمر عن الذكاء الصناعي في جامعة دارتموث الأمريكية حيث عرضت برامج وأجهزة حاسوبية تثبت نظريات منطقية وتتحدث باللغة الإنجليزية.
- في ذلك الوقت تم اختراع لغة البرمجة العالية المستوى الليسب (Lisp) من قبل العالم جون مكارثي عام 1958 وهي أول لغات الذكاء الصناعي وتستخدم في

تطبيقات تتطلب توليد تلقائي للبرامج، وتعد ثاني أقدم لغة برمجة عالية المستوى بعد لغة فورتران.

- شهد عام 1960 كتابة أول برنامج حاسوبي للعبة الشطرنج سمي ELIZA “بواسطة جوزيف فيزنباوم.
- يرجع مصطلح الذكاء الصناعي إلى العالم مارفن منكسي عندما كتب مقالة تحت عنوان “step towards Artificial intelligence” عام 1961.
- وفي عام 1972 اخترع العالم لين كولمراور لغة البرمجة برولوج (prolog) والتي تعتمد على أسلوب المنطق في البرمجة.
- في عام 1974 تعرض علماء بحوث الذكاء الصناعي لانتقادات من الحكومة لأنهم لم يستطيعوا اجتياز مشاكل واجهتهم أثناء محاولة تنميتهم في هذا المجال، وتم قطع التمويل عنهم.
- في أوائل الثمانينات انتعش مجال الذكاء الصناعي من جديد بظهور أوائل الأنظمة الخبيرة Expert Systems التي تحاكي قدرة صنع القرار للخبير البشري، وذلك إثر انعقاد المؤتمر الوطني الأول للجمعية الأمريكية للذكاء الصناعي في جامعة ستانفورد عام 1980.

3-2-نضوج الذكاء الصناعي

- في عام 1997 تفوق الكمبيوتر على بطل العالم في الشطرنج، وبعدها حقق مجال الذكاء الصناعي نجاحا "كبيرا" وبدأ يستخدم في عالم الأعمال وبدأت الشركات باستخدامه.

- تطور الذكاء الصناعي إلى مستوى رائع وبدأ استخدام مفهوم التعلم العميق، وحتى الوقت الحاضر تم إنشاء أجهزة مذهلة واستخدمت في العديد من المجالات مثل استخراج البيانات والتشخيص الطبي وغيرها.

4- مفاهيم هامة

4-1- ما هو الحاسوب الذكي؟

يعتمد الحاسوب الذكي (الآلة الذكية) على صفة الذكاء التي تجعله يفكر كالبشر، فالدمغ البشري بإمكانه أن يعالج مسائل معقدة وذات معطيات متشعبة ومتفاوتة في الأهمية، أما الحواسيب التقليدية فإن قدرتها على معالجة مثل تلك المسائل المعقدة محدودة وتتعلق بكفاءة المعالج الصغري المركب فيها وبمرونة البرامج المشغلة لها. لذلك علينا بناء مجموعة جديدة من الحواسيب ذات القدرة على المعالجة المتوازية وتزويدها بالبرامج المناسبة لتحقيق التقدم المطلوب من خلال برامج الذكاء الصناعي.

4-2- الحاسوب الذكي حسب تورينغ Turing

ابتدع تورينغ اختبارًا للتأكد من ذكاء الآلة. يجري هذا الاختبار عن طريق ثلاث حجرات معزولة بعضها عن بعض. يوضع في الأولى آلة (حاسوب) وفي الثانية يجلس إنسان، وفي الحجرة الثالثة يجلس خبير يقوم بدور الحكم، الذي يتولى الاتصال مع الحجرتين دون أن يعلم أين الآلة وأين الرجل، ويُجري حوارًا مع كلٍ منهما على حده. يهدف الحوار إلى تحديد من هو الإنسان ومن هو الآلة عن طريق طرح مجموعة من

الأسئلة المتماثلة عليهما. فإن لم يستطع الحكم التمييز بين الآلة والإنسان من خلال إجابتهما، يحكم على الآلة أنها ذكية [2].

4-3- العميل الذكي

هو أحد تطبيقات التنقيب عن البيانات من شبكة الانترنت أو من قواعد بيانات الانترنت، ويعمل من خلال حزمة برمجية تقوم بتنفيذ مهام محددة أو واجبات ذات طبيعة متكررة أو تنبؤية، ولدعم نشاط أو تطبيقات برامج أخرى. ويتكون من العناصر التالية التي تتفاعل فيما بينها:

1. الإدراك: استيعاب البيانات التي يتلقاها العميل عن طريق المستشعرات (الحساسات)،

2. قواعد الترابط: تمثل العلاقات التي تربط بين البيانات والنتائج التي تترتب على هذا الترابط،

3. ردة الفعل: الأحداث الصادرة عن العميل.

4-4- هندسة المعرفة

- هي تحصيل المعرفة في مجال ما، وتحويلها إلى شكل يمكن استخدامه في الحاسوب، لحل مسائل يجري حلها عادة من قبل أشخاص ذوي معرفة اختصاصية في هذا المجال [دكاك 2018 بتصرف].

- من طرق هندسة المعرفة تحقيق النمذجة السريعة بتطوير نموذج عمل، واتباع منهجية تمكننا من أن نعرف في كل لحظة ما قمنا به وأين نحن من هدفنا وكيفية تحقيق الهدف.

4-5- تمثيل المعرفة

تتميز برامج الذكاء الصناعي بتمثيل المعرفة، فهي تعبر عن تطابق بين العالم الخارجي والعمليات الاستدلالية الرمزية في الحاسوب. وتستخدم لغات برمجية لكتابة المفاهيم والأطر ونظم المعالجة، أما قواعد المعرفة فتكتب بوضوح وإيجاز وبلغة أقرب إلى لغتنا الطبيعية لتمثيل المشكلة. ينضوي تحت مفهوم تمثيل المعرفة القيام بالمهام التالية:

- إيجاد بديل عن المعرفة يمثلها (يقوم مقامها) ويساعد كيانا "معينا" على المحاكمة وتحديد النتائج.
- تطوير مفاهيم عامة في المعرفة.
- اعتماد نظرية تجزئية للمحاكمة الذكية.
- إيجاد وسيط للحسابات الفعالة، لتنظيم المعلومات لتسهيل الاستدلال المنصوح به.
- إيجاد وسيط يساعد الناس في التعبير ليقولوا أشياء عن العالم حولهم.
- لتمثيل المعرفة تستخدم أطر ونماذج معينة للتصرف، ويرفق كل إطار بعدة أنواع من المعلومات، وتصنف الأطر بأنها تسمح بالحصول على محاكمات تصنيفية وتسير شبكات الدلالة باتجاه إيجاد روابط بسيطة بين العقد، أما نظم قواعد المعرفة فتنتقل من الحقائق والهدف لإيجاد المعرفة اللازمة المفيدة.

4-6- الاجتهاد

وهو إحدى سمات برامج الذكاء الصناعي الناشئة عن التعلم، ويعني اختيار إحدى طرق الحل التي تبدو ملائمة مع إبقاء الفرصة في نفس الوقت للتغيير إلى طريقة أخرى في حالة عدم تحقيق الطريقة الأولى للحل المنشود في وقت مناسب.

مثال على سمة الاجتهاد: برامج لعب الشطرنج لأنه لا توجد طريقة معروفة لتحديد أفضل نقلة ممكنة في مرحلة معينة من دور الشطرنج، وذلك لسببين؛ أولها أن عدد الاحتمالات الممكنة كبير جدًا لدرجة يستحيل معها إجراء بحث كامل عليها، والسبب الآخر هو أننا لا نعرف سوى القليل عن المنطق الذي يبني عليه اللاعبون تحركات قطعهم.

1-2-3- مرتكزات الذكاء الصناعي

تعتمد آلية الحساب التقليدية على المنطق الثنائي (true - false) ، أما النظم الذكية فتستخدم المنطق العائم fuzzy logic، إلى جانب العصبونات الصناعية والتي تعد كتل البناء الأساسية للحواسيب الذكية. يعتمد مصممو البرامج الذكية على محاكاة ملامح الذكاء عند الإنسان والكائنات الحية، لذلك نجد أن معظم الأنظمة الذكية تعتمد على واحد أو أكثر من المرتكزات التالية:

(1) المنطق العائم Fuzzy Logic الذي يبني على بعض سمات التفكير الإنساني

وأهمها المرونة في التصنيف،

(2) الشبكات العصبونية التي تحاكي طرق انتقال المعلومات واتخاذ القرارات في

الجملة العصبية لدى الإنسان.

(3) الخوارزميات الجينية

(4) خوارزميات النمل

(5) أسراب الطيور وغيرها...

وسياتي ذكرها بالتفصيل لاحقاً

التعلم

التعلم في الذكاء الصناعي هو إمكانية الحصول على المعرفة وإعادة

صياغتها لتصبح صريحة.

2-2-6- خوارزميات التعلم

خوارزميات تعلم الآلة هي العنصر الرئيسي لجعل الآلة ذكية،

ووظيفتها التنبؤ بالمخرجات بالشكل الصحيح، أي أنها تظل تتعلم

وتتطور من مجموعة بيانات إلى أن تكون نموذج دقيق بإمكانه توقع

المخرجات بأقل نسبة خطأ ممكنة.

تصنف خوارزميات التعلم في الذكاء الصناعي إلى:

1. التعلم الخاضع للإشراف Supervised Learning:

وهو نهج تعلم الآلة من مجموعة بيانات مصنفة حيث تحتوي تلك البيانات على عدة أزواج من المدخلات والمخرجات فتحللها وتتعلم من خلالها وتستخرج نموذج يمكن تحسينه واستخدامه فيما بعد مع مدخلات جديدة.

تضم منهجية التعلم الخاضع للإشراف على عدة خوارزميات حسب نوع المشكلة التي يتم حلها ومجموعة البيانات المتاحة، ومن أشهر تلك الخوارزميات الانحدار كالانحدار الخطي، والتمييز (التصنيف) كالانحدار اللوجستي.

الانحدار الخطي: وهو طريقة تحليل إحصائية لتحديد العلاقات الكمية بين متغيرين أو أكثر من خلال تحليل الانحدار في الإحصاء الرياضي.

الانحدار اللوجستي: وهو أحد أشهر خوارزميات التعلم بالإشراف ويختلف عن الانحدار الخطي في نوعية المخرجات، ففي حالة الانحدار اللوجستي المخرجات وصفية وليست عددية.

2. التعلم الغير خاضع للإشراف **Unsupervised Learning**:

وهي المنهجية القائمة على تعلم الآلة من مجموعة بيانات غير مصنفة، وتحليلها، وإيجاد التشابهات في الصفات الداخلية لتلك البيانات، ثم تقسيمها إلى عدة مجموعات تشترك عناصرها في الخصائص وهو ما يعرف بالتجمع.

لدى بناء أي نظام تعلم يجب تحقيق ما يلي:

1. كشف الحاجة إلى التعلم.

2. تحصيل المعلومات واختيار المفيد منها.

3. تحويل المعلومات إلى معرفة.

4. مكاملة المعارف واستخدامها في النظام.

2-2-7- الإدراك الحسي:

تستخدم عادة بنية تسمى بنية التحسس والتخطيط والفعل للمحافظة على المميزات الأساسية للتخطيط المعتمد على البحث، بحيث يتم تجاوز التعقيدات المنتشرة بكثرة في التطبيقات، عن طريق الحصول على تغذية راجعة مستمرة من البيئة أثناء تنفيذ المخطط.

إحدى الطرق لضمان التغذية الراجعة المستمرة هي التخطيط لسلسلة من الأفعال، ثم تنفيذ أول فعل فقط من السلسلة، ثم تحسس حالة البيئة الناتجة، ثم إعادة حساب عقدة البداية وتكرار الإجرائية، ويجب ألا يتجاوز زمن المخطط الزمن المخصص لكل فعل، بعدها يحسب معدل الأخطاء على السلسلة.

تسمح التغذية الراجعة البيئية في حل بعض الارتباكات الإدراكية والبيئية وارتياح المؤثرات، واستخراج معلومات مفيدة من تجربة البحث ومن تجربة الأفعال في العالم.

2-4- العلاقة بين الذكاء الصناعي والتفكير البشري:

يمكن توضيح العلاقة بين الذكاء البشري والذكاء الصناعي بأنه تم محاكاة ونقل أساليب الذكاء البشري في شكل برامج ونظم تجعل الحاسب يتسم بالذكاء من خلال الحصول على حلول لها، وتتمثل العاقبة بين الإنسان والحاسب كالآتي:

1. محاكاة أساليب الذكاء الإنساني، كاستخدام الرموز في المعالجة، ووضع الحلول للمشكلات، واستخدام الخبرات المكتسبة للإنسان الخبير في مجال ما.

2. محاكاة أساليب الإدراك السمعي والتفهم والتحدث عند الإنسان، إذ تم تطوير نظم التعرف على اللغات الطبيعية ومعالجتها.

3. محاكاة أساليب سيطرة المخ والحواس على الجهاز الحركي عند الإنسان، كبرامج ونظم الإنسان الآلي.

4. محاكاة ونقل نظم الرؤية عند الإنسان ببرامج الرؤية الحاسوبية لمعالجة الصور بطرق مختلفة والتعرف على الأشكال.

5. محاكاة طرق عمل الخلايا العصبية في المخ، بتطوير الشبكات العصبية الصناعية والحساب العصبي والتي أصبحت قادرة على محاكاة التعلم والتعرف عند الإنسان.

أهم الفروق بين الذكاء الصناعي والتفكير البشري:

1. الذكاء الصناعي متسق في اتخاذ قراراته، بينما القرارات

البشرية لا نستطيع تفسيرها أو التنبؤ بها.

2. يمكن الحصول على نسخ مكررة من البرنامج الذكي، في

حين لا يمكن بسهولة نقل الخبرة البشرية من شخص لآخر.

3. يتطلب الحصول على الخبير البشري في أغلب الأحيان

تكلفة أعلى بكثير من الحصول على البرنامج الذكي.

2-5- أهداف الذكاء الصناعي:

يهدف الذكاء الصناعي إلى:

1. بناء برمجيات قادرة على أداء سلوكيات توصف بالذكاء عند قيام

الإنسان بها، وبالتالي قدرة الآلة على القيام بالمهام التي تحتاج إلى

الذكاء البشري مثل الاستنتاج المنطقي.

2. القدرة على محاكاة العقل البشري وتنظيم تقنيات تتمكن من تشكيل

الوعي والأفكار.

3. عمل اتصال ذكي بين الاتصال والفعل.

4. تمكين الآلات من معالجة المعلومات بشكل أقرب لطريقة الإنسان

في حل المسائل.

5. تحسين الحياة البشرية وخدمة الإنسان ومساعدته في جميع

مجالات حياته، والحفاظ على الخبرات البشرية المتراكمة في الآلات

الذكاءية.

ملامح الذكاء الصناعي

تظهر ملامح الذكاء الصناعي من خلال مظاهر كثيرة ومجالات متعددة أهمها الرؤية الحاسوبية والتعرف على الأنماط ونظم التعليم الذكية بمساعدة الحاسوب وفهم اللغات الطبيعية والنظم الخبيرة.

2-6- أساسيات نظم الذكاء الصناعي:

يعتمد الذكاء الصناعي على فهم الأساسيات التالية:

1. تمثيل المعرفة: أي طرق تمثيل المعارف والتراكيب المختلفة المستخدمة، وكذلك كيفية اكتساب المعارف والخبرات.
2. طرق الاستدلال: وتشمل محاكاة طرق الاستدلال عند الإنسان، واستخدام طرق التحكم المختلفة مثل التسلسل إلى الأمام والخلف.
3. قابلية التعلم والتكيف: وتشتمل على تمثيل قابلية الإنسان وكيف يقوم باستخدام الخطأ للتعلم، واستخدام دالة الخطأ في محاولة ضبط القيم الصحيحة وكيفية الوصول للتكيف.
4. تمثيل عدم الثقة: وذلك عند عدم توفر معلومات كاملة عن موضوع معين، فيستعان بطرق مختلفة لمعالجة عدم الثقة كنظرية الاحتمالات وطرق حساب المعاملات.
5. تقنيات البحث: وتشمل الطرق المختلفة للبحث كالبحث العشوائي، والبحث الهرمي الذي يعتمد على استخدام الإنسان لحده في البحث

وترتيب المعارف بشكل هرمي، وطريق إيجاد الحل الأمثل بالطرق الرياضية والتحليلية.

6. الإثبات التحليلي: أي محاولة إيجاد القيم المناسبة للمتغيرات التي تجعل التعبيرين متساويين.

7. التجربة والاختبار: وذلك باقتراح الحل الذي يأخذ الشكل الوضعي ثم محاولة إثباته.

8. تجزئة المشاكل: أي تقنيت الحل لمشكلة ما حيث يمكن الوصول إلى الحل والذي يتمثل في إصابة الهدف وذلك بتقنيته إلى أهداف مصغرة يمكن إثباتها واحداً تلو الآخر.

9. الأنواع المختلفة للاستنتاج: وهي أهم أدوات التنفيذ في برامج الذكاء الصناعي، كالاستنتاج الاشتقاقي والاستقرائي.

10. لغات التمثيل والبرمجة: أي اختيار لغات البرمجة الملائمة لتنفيذ نظم اذكاء الصناعي.

2-7-مرتكزات الذكاء الصناعي:

2-7-1-المنطق العائم (Fuzzy Logic):

المنطق العائم أو المنطق الضبابي هو طريقة معينة في الإدراك تحاكي طريقة إدراك الإنسان لتقدير القيم وما يرتبط بها من مرجعيات من خلال بيانات غير تامة أو بيانات ضبابية (fuzzy data)، فبدلاً من الاستناد على التصنيف الزوجي (نعم، لا) كما في

المنطق التقليدي، يميل المنطق العائلي إلى استخدام عدة تصنيفات احتمالية بين كلمة نعم وكلمة لا، إذ هو أوسع من المنطق التقليدي ويستخدم التقييم المفتوح على كل الاحتمالات.

ظهر المصطلح لأول مرة عام 1964 حيث تمت صياغته من قبل العالم الإيراني لطفي زاده، وكانت الفكرة الرئيسية هي إنجاز تفكير من خلال ربط قواعد الحالات في ضوء الشروط التي تخضع للتغيير، إذ يستعان بالمنطق العائلي المحوسب للتعبير عن الظواهر على حقيقتها وفي ضوء سيرورة الظاهرة المتحولة باستمرار.

لقد ظهر المنطق العائلي ليحل محل المنطق الحاسوبي التقليدي الذي يعبر عن الظواهر بعلامتي (0,1)، ويستخدم في بناء منظومات وتقنيات الذكاء الصناعي.

يهتم المنطق العائلي باستخدام قيم عائمة تلتقط معاني الكلمات والمحاكمات البشرية واتخاذ القرار، وله تطبيقات هامة عديدة في التحكم والطب.

2-7-1-1- المجموعات العائمة:

يقول لطفي زاده مؤسس فكرة المنطق العائلي فكرتان أساسيتان:

1-التعبير عن الحوادث أو خواص المادة يعد قاصرا

والأفضل التعبير عنها بتوابع .

2-توجد لأي عنصر x ضمن المجموعة الكبيرة M فرصة
الانتماء إلى أية مجموعة جزئية m_i ضمن المجموعة الكبيرة
 M ، ويعبر عن فرص الانتماء إلى المجموعات الجزئية
بشعاع الانتماء $M \times 1$:

$$M \times 1 = (m_{11}, m_{12}, \dots, m_{1n}) \dots (1)$$

وذلك يعطي مرونة في التصنيف، وبذلك نجد أن المنطق
العائم يحاول أن يعطي للحاسب مرونة في التفكير بما يشبه
عمل الدماغ البشري إلى حد ما.

يعبر عن المجموعات العائمة بهذه طرق وهي الطريقة
المثلثية، وشبه المنحرفة، والغاوصية.

2-7-1-2-الأعداد العائمة:

وتمثل أعداداً "لسنا متأكدين من قيمتها، وهي حالة خاصة
من المجموعات العائمة أعضاؤها أعداد من المستقيم
الحقيقي. يمكن أن تكون الأعداد العائمة من أي شكل، ولكن
عادة نتطلب أن تكون محدبة ولها مساحة منتهية.

منطلق العدد العائم هو المجال بين النقطة التي تتزايد منها
العضوية من الصفر، والنقطة التي تتناقص منها العضوية
لنعود إلى الصفر.

2-7-1-3-العمليات العائمة:

لبناء نظام يعتمد على المنطق العائم نحتاج إلى عمليات
منطقي وهي أربع:

1. التقاطع: يعرف تقاطع مجموعتين درجة العضوية لهما $\eta(A)$ و $\eta(B)$ بأنه أصغر قيمة بين قيمتي العضويتين.
2. الاتحاد: يعرف اتحاد مجموعتين درجة العضوية لهما $\eta(A)$ و $\eta(B)$ بأنه أعظم قيمة بين قيمتي العضويتين.
3. التكلمة: هو الجزء الذي يبقى خارجاً عن المجموعة A رغم انتمائه للمجموعة الشاملة X ويرمز لهذا الجزء بالرمز $\bar{A}$ ، وتعطى درجة عضويته بالعلاقة:

$$\bar{A} = 1 - \eta(A) \dots\dots(2)$$

4. الدلالة: هي عبارة عن مجموعة من القوانين أو العبارات الشرطية المكونة من (إذا كان كذا، إذا " كذا) ، فالجزء الأول يمثل الشرط والجزء الثاني يمثل جواب الشرط أو الناتج.

2-7-1-4-آلية الاستنتاج العائم:

1. التعويم (Fuzzification): وهي عملية تحويل المدخلات العددية إلى مجموعات عائمة لاستخدامها في النظام العائم.

2. قاعدة المعرفة (Knowledge Base): تحتوي على

القوانين العائمة، ولا يقتصر دورها على عملية تخزين القوانين فقط بل يتعداها إلى تحديد مدى توفر الشروط وذلك بتقييم الأجزاء الأولى من كل الوانين باستعمال عملية الدلالة والتي بدورها تطبق كل العمليات المنطقية من اتحاد وتقاطع.

3. اتخاذ القرار (Decision Making): تعتبر هذه الخطوة

تقليداً للطريقة البشرية في اتخاذ القرارات، وتعتمد على قاعدة: "إذا كان الشرط متوفراً" بنسبة معينة، فجواب الشرط نافذ المفعول بنفس النسبة".

4. إزالة التعويم (Defuzzification): يتم في هذه الخطوة

تحويل القيم العائمة إلى قيم عددية يسهل على الحاسوب والآلات بصفة عامة التعامل معها، وهناك عدة طرق لإتمام هذه العملية.

2-7-2- الشبكات العصبونية (Artificial Neural Networks):

يمكن تعريف الشبكات العصبونية على أنها نموذج الإدراك والفهم وذلك اعتماداً على الدماغ البشري [11].

يتألف الدماغ البشري من مجموعة هائلة من الخلايا العصبية المتصلة مع بعضها البعض داخلياً وبشكل معقد

جدا" وبالتالي فهي تؤلف ببساطة وحدات المعالجة للمعلومات والتي نطلق عليها اسم العصبونات.

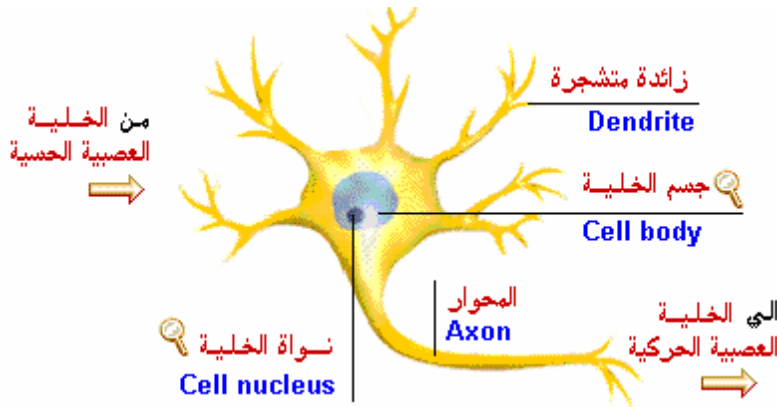
يتألف العصبون من بنية بسيطة وهي:

1. جسم الخلية.

2. عدد من الوصلات.

3. عنصر اتصال طويل.

تنتشر الإشارات من عصبون إلى آخر من خلال التفاعلات الكهروكيميائية المعقدة. إذ أن التحللات الكيميائية تسبب تغير في شدة الكمون الكهربائي في جسم الخلية، وعندما يصل الكمون إلى عتبة ما يعمل عنصر الاتصال الطويل على إعطاء قرار ما أو فعل يتسبب في تنشيط أو عدم تنشيط الدخل.



شكل 11

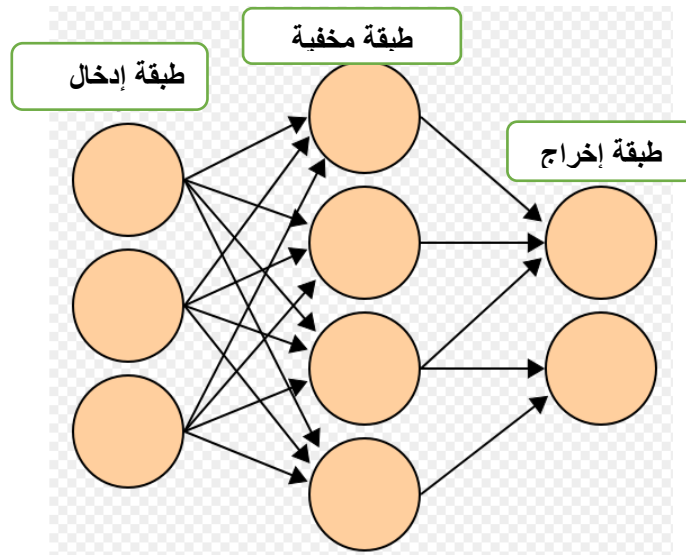
أما الشبكات العصبية الصناعية فهي تقنيات حسابية مصممة لمحاكاة

الطريقة التي يؤدي بها الدماغ البشري مهمة معينة، وذلك عن طريق

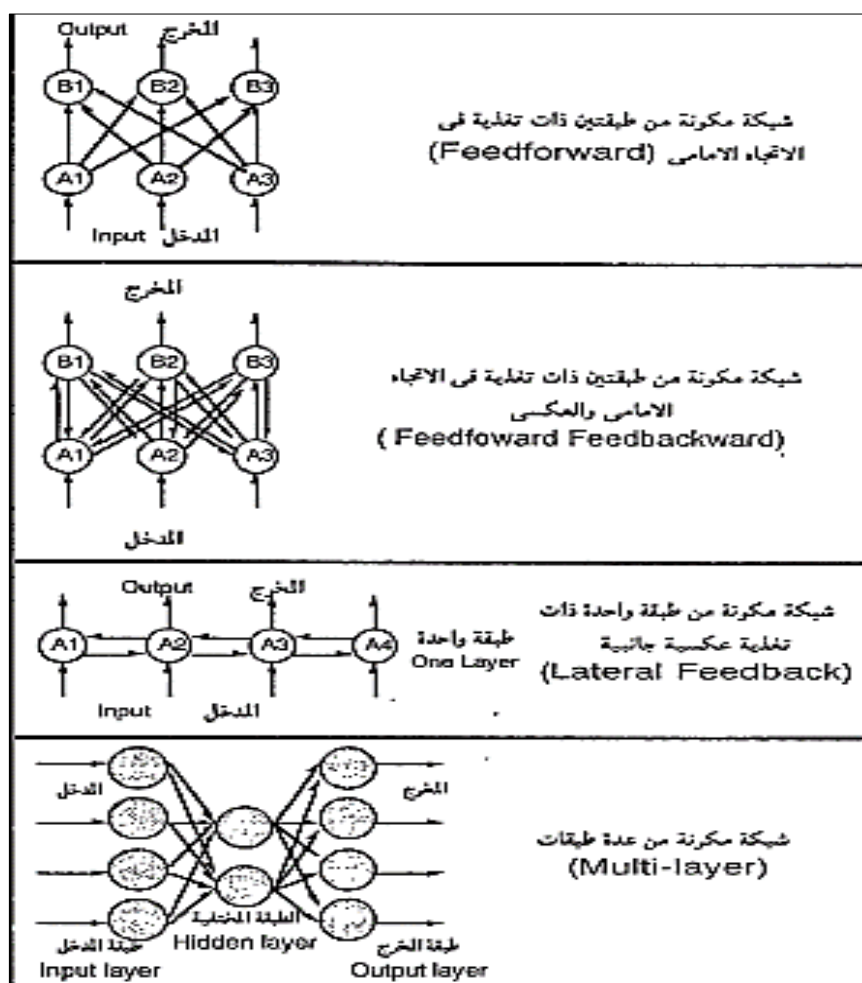
معالجة ضخمة موزعة على التوازي ومكونة من وحدات معالجة بسيطة تسمى عصبونات أو عقد، حيث أنها تقوم بتخزين المعرفة العملية والمعلومات التجريبية لتجعلها متاحة للمستخدم وذلك عن طريق ضبط الأوزان. وهي نوع من الخوارزميات الرياضية التي تعطي حلاً لعدد من المشكلات، فلديها القدرة على معالجة البيانات المتعددة وذات التأثيرات المتشابكة فيما بينها.

تتألف الشبكة العصبونية من طبقة دخل، وطبقة خرج، وبين هاتين الطبقتين طبقة (أو عدة طبقات) مخفية يتم فيها ضبط الأوزان (قيم التثقيل) تكافئ الكمون الكهروكيميائي في الخلية العصبية في الدماغ البشري. إن مهمة هذه الموصلات هي تمرير الإشارات من عصبون إلى آخر. ترسل إشارة الخرج من خلال خرج العصبون إلى عدة تفرعات والتي تعمل بالتالي على نقل نفس الإشارة ولكن بشدات مختلفة إلى العصبونات الأخرى والتي تلي العصبون السابق.

الطبقات المخفية تعبر عن التأثير المتبادل بين مؤشرين أو أكثر من مؤشرات الدخل، كل عقدة في الطبقة المخفية ينتج عن تأثير موصوف (معادلة رياضية).



شكل 12- شبكة عصبونية بسيطة



2-7-2-1- مقارنة بين الشبكات العصبية الصناعية ANN والشبكات

العصبية البيولوجية:

1. السرعة: تتفوق الشبكات العصبية الصناعية على الشبكات البيولوجية في

السرعة، إذ تقدر أوقات الاستجابة بالنانو ثانية ، بينما تقدر بالملي ثانية

بالنسبة للشبكات البيولوجية.

2. المعالجة: تتمتع الشبكات العصبية البيولوجية بقوة معالجة هائلة ولها وضع

معالجة متوازي، أي أنها يمكن أن تعالج عددا "كبيرا" من المدخلات المختلفة

بالتوازي، بينما تقوم الشبكات الصناعية بإجراء معالجة تسلسلية، مما يعني أن

المدخلات تمر بالعديد من الخطوات المتتالية.

3. التعقيد: الشبكات البيولوجية معقدة للغاية لدرجة أنها لا يمكن أن تصل إلى

الشبكات الصناعية.

2-7-2-2- مصطلحات هامة في شبكات ANN :

1. المدخلات: هي القيم الابتدائية التي تدخل للشبكة، ويجب تحويلها إلى

شكل رقمي يمكن للشبكة معالجته والتفاعل معه.

2. قيمة التنشيط: وهي مخرجات كل خلية عصبية بعد إجراء عملية المعالجة

الخاصة بها وتحل محل المدخلات الأولية في الطبقات اللاحقة.

3. الإخراج: هو الناتج النهائي للشبكة ويكون رقما" يمكن التعرف عليه.

4. الوزن: وهو القيمة التي تضاعف المدخلات لتحديد قيمها أو أهميتها في وظيفة الشبكة ، وتحدد باستخدام خوارزميات وطرق رياضية معينة، وخلال مرحلة التدريب تحدد القيم الصحيحة للأوزان التي تساهم في وظيفة الشبكة العصبونية.

5. قيمة التحيز: وهي ثابت يشبه إلى حد كبير الثابت في معادلة الخط المستقيم ، وبهذه القيمة يمكننا التحكم بسهولة في شكل النتائج .

6. دالة التنشيط: عي دالة أو معادلة رياضية يتم من خلالها تحويل قيمة التنشيط إلى قيمة Z تتراوح بين الرقمين صفر وواحد.

7. قيمة خطأ التكلفة: عندما تعمل الشبكات العصبونية فإنها غالبا" ما تنتج نتائج غير منطقية ، فمن خلال الخوارزميات يمكننا تحسين نتائجها من خلال الوصول إلى قيمة الخطأ فيها ، وعند تطبيق قيم الخطأ هذه يمكننا تحقيق نتائج أفضل.

2-7-3- خطوات عمل الشبكة العصبونية:

1. إدخال بيانات التدريب لمعالجتها في الطبقة المخفية.
2. معالجة البيانات بواسطة الأوزان عن طريق ضرب قيمة الإدخال في الوزن لتنتقل إلى الطبقة المخفية.
3. إضافة قيمة التحيز إلى القيمة النشطة، وضرب جميع القيم في ثابت التحيز.

4. تمرير قيمة التنشيط إلى دالة التنشيط وتكرار العملية مع طبقات مخفية أخرى وصولاً للناتج النهائي.

5. ضبط الأوزان للحصول على نتائج أكثر دقة من خلال مقارنة الأوزان بمدخلات بيانات التدريب.

مثال على طريقة عمل الشبكات العصبونية:

استخدام شبكة ANN لقراءة صور للأرقام المكتوبة بخط اليد ولتعرف عليها في الخرج:

1. الإدخال هو بكسل الأرقام المكتوبة بخط اليد وبفرض دقة الصورة 28×28 أي عدد وحدات البكسل سيكون 784 وهو عدد المدخلات. قيمة الإدخال هي قيمة تدرج البكسل بين الأسود والأبيض، فبالنسبة للصورة نستخدم 0 للأسود و 1 للأبيض و 0.5 للرمادي.

2. بعد ذلك تضرب المدخلات في أوزانها في قيمة التحيز وتعالج بالطبقة المخفية.

3. بعد معالجة القيم من خلال الطبقة المخفية الأولى تتصل مع خلايا الطبقة المخفية الثانية لترتبط بخلايا طبقة الإخراج العشر (الأرقام من 0 إلى 9) وتضرب قيم الأوزان بقيم انحرافاتهما. وتقارن النتائج مع النتائج التي نعرقها بشكل أساسي لتحديد قيم الخطأ وضبط الأوزان.

2-7-2-1-أنواع الشبكات العصبونية:

1. الشبكة العصبية الأمامية (Feedforword):

وهي أبسط أشكال الشبكات العصبونية حيث تنتقل بيانات الإدخال في اتجاه واحد فقط، مروراً بالعقد العصبية الصناعية وتخرج من خلال عقد الإخراج. يمكن تصنيفها أيضاً على أنها شبكة عصبية تلقائية أحادية الطبقة أو متعددة الطبقات.

يعتمد عدد الطبقات على مدى تعقيد الوظيفة، لها انتشار أمامي أحادي الاتجاه ولكن لا يوجد انتشار عكسي، تكون الأوزان ثابتة.

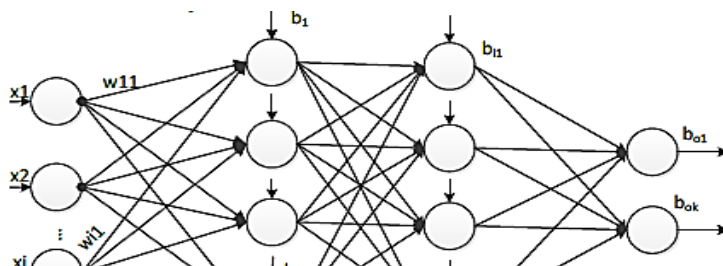
من مزايا الشبكات العصبونية ذات التغذية الأمامية:

1. أقل تعقيداً وسهولة في التصميم والصيانة.

2. سريعة (أحادية الاتجاه).

3. استجابة عالية للبيانات الصعبة.

ومن عيوب الشبكات العصبونية ذات التغذية الأمامية أنه لا يمكن استخدامها للتعلم العميق بسبب عدم وجود طبقات كثيفة والانتشار الخلفي.



شكل 13 - شبكة عصبونية أمامية متعددة الطبقات

تتألف كل طبقة من هذا النوع من الشبكات من عدة عناصر والتي تستقبل قيم الدخل من طبقة أخرى تقع مباشرة قبل هذه الطبقة كما هو موضح في الشكل، تزود الطبقة التي تليها بقيم الخرج الناتجة عن توابع التفعيل لهذه الطبقة و إن طبقة الدخل ذات العنصر N_i تعطي عناصر الدخل إلى الطبقة المخفية الأولى N_{h-1} 1وهنا يجب ملاحظة أن طبقة الدخل لا تحتوي على أية عناصر معالجة [1] .

إن قيم خرج العصبونات في الطبقة المخفية N_{h-1} يتم توزيعها إلى الطبقة المخفية اللاحقة وصولاً إلى طبقة الخرج N_0 .

2. الشبكات العصبونية ذات الانتشار العكسي والتغذية الأمامية

(Backpropagation Feedforward):

تم تقديم مفهوم الشبكة العصبونية ذات الانتشار العكسي في الستينيات، وهذا النوع يحوي على الأقل حلقة تغذية خلفية واحدة، ويمكن أن يتألف من طبقة واحدة من العصبونات وكل عصبون يعود

خرجه إلى دخل كل العصبونات المتبقية، أي نقل معلومات بالانتشار العكسي للاتجاه الأصلي لقدم المعلومات.

تعتمد هذه الطريقة على مبدأ التعليم المراقب وتحتاج في مرحلة التدريب إلى بيانات خاصة تتعلم بها الشبكة حيث تقدم لها بيانات دخل (input) مع بيانات الخرج (output) المرغوب فيها ومن ثم تقوم الشبكة بعمل انتشار امامي (feed forward) لبيانات الدخل للحصول على قيمة خرج الشبكة بعدها تقوم بالمقارنة بين الخرج المحسوب والخرج المرغوب ، فإذا لم تتطابق النتائج تقوم الشبكة بحساب قيمة الفرق بينهما لكل عصبون من طبقة الخرج والذي يمثل قيمة الخ (error) ، تأتي مرحلة الانتشار الخلفي للأخطاء (backpropagation) حيث تعيد الشبكة حساب قيمة الخطأ في كل عصبون من الشبكات الخفية.

ثم تأتي مرحلة تحديث قيمة الأوزان (weight update) حيث تقوم الشبكة بإعادة حساب كل الأوزان وتعويضها بالقيم الجديدة المحسوبة. تساعد تقنية backpropagation على ضبط أوزان اتصالات الشبكة لتقليل الاختلاف بين المخرجات الفعلية والمخرجات المرغوبة للشبكة، والتي يتم حسابها كدالة خسارة.

2-1- خوارزمية الانتشار العكسي:

يكمن الهدف الرئيسي من تدريب الشبكة العصبونية في التدريب على إيجاد العلاقة بين عينات الدخل والخرج . وبالتالي يمكن فيما بعد استخدام هذه المعرفة التي اكتشفتها الشبكة العصبونية أثناء التدريب للتفاعل مع مشاكل مشابهة . وبالتالي إن تدريب الشبكة العصبونية هو إيجاد مجموع من الأوزان بحيث يكون الخطأ الكلي (الخطأ بين الخرج الحقيقي والخرج المرغوب) أصغر ما يمكن.

يتم التعبير عن الخطأ الكلي للشبكة العصبونية في العلاقة التالية:

$$E = 0.5 \sum_{K=1}^P \sum_{J=1}^K (t_{uj} - y_{uj})^2$$

حيث:

E: الخطأ الكلي للشبكة.

P: عدد العينات في كل شعاع من أشعة التدريب.

K: عدد عصبونات الخرج في الشبكة العصبونية.

t_{uj} : الخرج المرغوب.

y_{uj} : الخرج الحقيقي للشبكة العصبونية.

إن الخطأ الكلي هو مجموع الأخطاء لكل زوج من عينات الدخل خلال دورة تدريب واحدة. الهدف الرئيسي من خوارزمية الانتشار العكسي

هو جعل التغير في قيم الأوزان للشبكة العصبونية تابع للمعدل السالب لتغير الخطأ بالنسبة لتغير الأوزان كما يلي:

$$\Delta W_{ji} = \frac{\partial E}{\partial W_{ji}}$$

إن الدخل المثقل لعصبون الخرج في الشبكة العصبونية يحسب كما يلي:

$$S_j = \sum_{i=1}^j W_{ji} X_i$$

وبالتالي فإن خرج الشبكة العصبونية هو:

$$Y_j = f(S_j)$$

$f(S_j)$ هو تابع التفعيل المستخدم ويجب أن يكون له مشتق على الأقل من المرتبة الأولى لا يساوي الصفر.

عملية تحديث الأوزان تكون وفق العلاقة التالية:

$$W_{ji}(k+1) = W_{ji}(k) + C X_i S_j$$

حيث:

C: معدل التعلم.

X_i : قيمة الدخل.

S_j : الدخل المثقل.

إن خرج أي عصبون في الطبقة المخفية هو أحد المداخل
للعصبونات في الطبقة التالية، فتكون علاقة ضبط الأوزان في الطبقة
الوسطى h هي:

$$\Delta W_{ih} = C f(s_i) \left(\sum_{j=1}^k S_j W_{ji} \right) X h$$

2-1-1- معدل التعلم:

أثناء تدريب الشبكة فإن عملية توليف الأوزان تتطلب أن التغير في
حالة الأوزان يجب أن تكون تابعة لتغير الخطأ بالنسبة لتغير الوزن،
إن معدل التناسب في هذه الحالة يسمى بمعدل التعلم C .

يكون مجال معدل التعلم بين الصفر والواحد، وبحيث يؤدي لحدوث
استجابة أكبر في تدريب الشبكة العصبونية دون حدوث تغيرات
فجائية أو اهتزازات أثناء عملية تدريب الشبكة.

يمكن عملياً ضبط معدل التعلم وفقاً للتقارب في قيمة الخطأ أثناء
تدريب الشبكة العصبونية وبالتالي يمكننا الحصول على معدل تعلم
تلائمي.

3. بيرسيبترون (perceptron):

نموذج بيرسبترون هو أبسط نماذج الشبكات وأقدمها. إنه أصغر وحدة في الشبكة العصبونية تقوم بحسابات معينة لاكتشاف الميزات أو ذكاء الأعمال في بيانات الإدخال.

تستخدم البيرسبترون في التطبيقات التي تحتاج إلى تصنيف الأنماط (Pattern Classification) إلى فئتين فقط ، أي التي يمكن فصل أنماطها بواسطة خط مستقيم .

وتتكون هذه الشبكة من طبقة المدخلات وطبقة واحدة أو طبقتين من طبقة المعالجة بحيث لا تزيد طبقة المعالجة عن طبقتين، بالإضافة إلى أنه يتم ضبط الأوزان لطبقة واحدة فقط من طبقات الوصلات البينية التي تربط بين الطبقات السابقة، لتبقى الطبقة الأخرى (إن وجدت) ثابتة الأوزان. والفكرة التي تعمل وفقها هذه الشبكة أو كيفية تعليم هذه الشبكات العصبية تتلخص في تتبع مرحلتين هما:

1.مرحلة التعليم

2.مرحلة الاختبار

وتوجد نماذج لشبكة بيرسبترون متعددة الطبقات وتستخدم في التصنيفات المعقدة والتعرف على الكلام وغيرها.

4. الشبكة العصبونية الالتفافية (convolutional nrural

:(network

تحتوي الشبكة العصبونية الالتفافية على ترتيب ثلاثي الأبعاد للخلايا العصبية، بدلاً من المصفوفة القياسية ثنائية الأبعاد.

الطبقة الأولى تسمى الطبقة التلافيفية ، تعالج كل خلية عصبية في الطبقة التلافيفية المعلومات من جزء صغير من المجال البصري فقط.

تُظهر الشبكات العصبونية الالتفافية نتائج فعالة جدًا في التعرف على الصور والفيديو والتحليل الدلالي واكتشاف إعادة الصياغ ، ولكنها بطيئة نسبيًا.

5. الشبكات العصبونية المتكررة (RNN recurrent neural

networks):

تم تصميم الشبكة العصبونية المتكررة لحفظ خرج الطبقة، وإرجاعه إلى المدخلات للمساعدة في التنبؤ بنتيجة الطبقة.

عادةً ما تكون الطبقة الأولى عبارة عن شبكة عصبية للأمام متبوعة بطبقة شبكة عصبية متكررة حيث يتم تذكر بعض المعلومات التي كانت تحتوي عليها في الخطوة الزمنية السابقة بوساطة وظيفة الذاكرة.

هنا يمكن افتراض أن كل عينة تعتمد على نموذج من البيانات المتسلسلة.

6. الشبكات العصبية المعيارية (Modular Neural Networks):

تحتوي الشبكة العصبونية المعيارية على عدد من الشبكات المختلفة التي تعمل بشكل مستقل وتؤدي مهاماً فرعية.

لا تتفاعل الشبكات المختلفة مع بعضها البعض أو تشير إلى بعضها أثناء عملية الحساب. يعملون بشكل مستقل من أجل تحقيق المخرجات.

نتيجة لذلك، تتم عملية حسابية كبيرة ومعقدة بشكل أسرع من خلال تقسيمها إلى مكونات مستقلة. تزداد سرعة الحساب لأن الشبكات لا تتفاعل أو حتى متصلة ببعضها البعض.

2-2-7-2 الوصف الرياضي للشبكات العصبونية وتوابع

التحويل (دوال التنشيط):

تتألف الشبكة العصبية الصناعية من طبقة إدخال ووحدات معالجة نحصل منها على نواتج الشبكة، وبين كل طبقة من هذه الطبقات طبقة من الوصلات البينية تضبط فيها الأوزان.

يتألف العصبون كما في الشكل من:

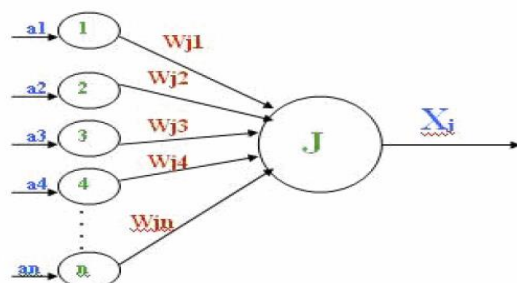
1. إشارات الدخل $(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

2. قوى الأوزان $(w_{j1}, w_{j2}, \dots, w_{jn})$.

3. عنصر المعالجة (j): ويقسم إلى الجامع لجمع الإشارات، وإلى تابع

النقل أو ما يسمى تابع التفعيل.

4. الخرج (xi).



شكل 14

كل عصبون يحوي وصلة جامع تقوم بجمع الدخل الموزون مع الإزاحة b لتشكيل الخرج العددي a للعصبون، ومركبات خرج طبقة العصبونات تشكل شعاع الخرج (مصفوفة من عمود واحد). والعلاقة التي تعطي الخرج هي:

$$a = F(Wp + b)$$

مركبات شعاع الدخل تدخل إلى الشبكة من خلال مصفوفة الأوزان

التالية:

$$W = \begin{bmatrix} w_{1,1} & w_{1,2} & \dots & w_{1,R} \\ w_{2,1} & w_{2,2} & \dots & w_{2,R} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{S,1} & w_{S,2} & \dots & w_{S,R} \end{bmatrix}$$

حيث:

R: عدد عناصر شعاع الدخل.

S: عدد العصبونات في الطبقة.

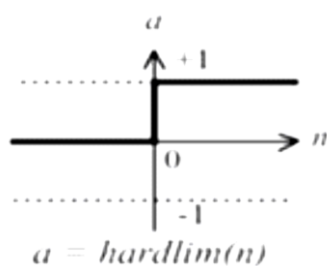
أما عن دوال التنشيط فهي [22]:

1. دالة العتبة أو الخطوة (hardlim):

تحدد هذه الدالة من خرج العصبون بحيث يصبح الخرج مساويا للواحد

إذا كان الدخل أكبر أو مساويا للصفر، ويصبح الخرج مساويا للصفر

إذا كان الدخل أصغر من الصفر.



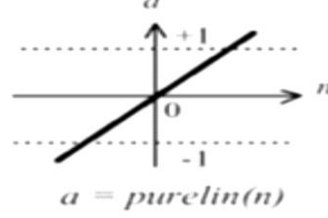
$$f(x) = 1 \text{ if } x \geq 0$$

$$f(x) = 0 \text{ if } x < 0$$

شكل 15 - دالة العتبة

2. الدالة الخطية (purelin):

يستخدم هذا التابع في العصبونات المستخدمة في المرشحات التلاؤمية الخطية.



شكل 16 - الدالة الخطية

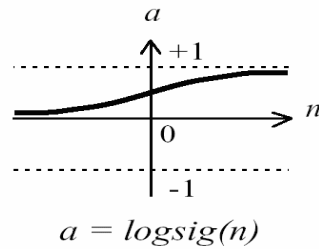
3. الدالة السينية (logsig):

وهي أهم الدوال المستخدمة في الشبكات العصبونية وذلك لقدرتها على نشر قيم بين (0-1) بشكل انسيابي وتساعد في تحقيق القيمة الخارجة لكافة قيم المدخلات وتمتاز بسهولة الحساب والتنفيذ .
تأخذ هذه الدالة قيم الدخل المحصورة $-\infty$ و $+\infty$ ويجعل الخرج محصورا بين 0 و 1 .

$$F(X) = \frac{1}{1 + \exp(-mX)}$$

X: تمثل حاصل ضرب قيمة الإدخال مع الوزن المناظر لها.

m: تمثل ميل الدالة وتكون قيمته مساوية إلى الواحد.



شكل 17 - الدالة السينية

2-7-3 طرق تعلم الشبكة العصبونية:

1. التعليم الخاضع للإشراف (بواسطة معلم):

هذه الاستراتيجية التعليمية هي أبسطها حيث توجد مجموعة بيانات تدريبية ، ويتم تعديل الخوارزمية حتى تتمكن من معالجة مجموعة البيانات للحصول على النتيجة المرجوة. يمكن تشبيه التعليم الخاضع للإشراف كالتعليم الذي يدار من قبل المعلم حيث ان المعلومات المدخلة تكون بمثابة المعلم في هذه الحالة.

2. التعلم الغير خاضع للإشراف (بدون معلم):

في هذه الطريقة تكون فئة التدريب عبارة عن متجه المدخلات فقط دون عرض الهدف على الشبكة، وتسمى هذه الطريقة بالتعلم الذاتي حيث تبني الشبكة العصبونية معرفتها على أساس اكتشاف الصفات المميزة لما يعرض عليها من أشكال وأنساق.

3. التعلم المعزز:

في هذه الخوارزمية يتم تعزيز الشبكة العصبية للحصول على نتائج إيجابية وتعاقب على نتيجة سلبية، مما يجبر الشبكة العصبية على التعلم مع مرور الوقت.

2-7-2-4- حساب مصفوفات الأوزان:

تقوم وحدات المعالجة في الشبكة العصبونية بعملية جمع الأوزان

وعملية التحويل ، وبعدها يتم ضبط الأوزان.

لحساب مخرجات كل خلية عصبية في الطبقة المخفية نستخدم

العلاقة التالية من أجل أربعة مدخلات (يشير W إلى الوزن و In إلى

المدخل input و Bias إلى التحيز):

$$Z1=W1*In1 +W2*In2 + W3*In3 +W4*In4+Bias$$

....(3)

يمكننا استخدام المصفوفة لتلخيص هذا الحساب بالشكل التالي:

$$\begin{bmatrix} W11 & W12 & W13 & W14 \\ W21 & W22 & W23 & W24 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} In1 \\ In2 \\ In3 \\ In4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Bias1 \\ Bias2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z1 \\ Z2 \end{bmatrix}$$

مصفوفة الأوزان بأبعاد $(m \times n)$ ، بالنسبة لأي طبقة من الشبكة العصبية تكون فيها الطبقة السابقة ذو أبعاد m من العناصر والطبقة الحالية بأبعاد n من العناصر .

من خلال حساب Z بشكل متكرر وتطبيق دالة التنشيط (كالدالة السينية لحساب الخرج) لكل طبقة متتالية، يمكننا الانتقال من طبقة الإدخال إلى طبقة الإخراج ، وتعرف هذه العملية بالانتشار الأمامي.

بعدها يتم تدريب الشبكة العصبونية ، إذ أن الأوزان هي المعلومات الأولية التي تتعلمها الشبكة، ولتدريبها لابد من تطبيق خوارزميات مختلفة حسب نوع الشبكة. من أهم هذه الخوارزميات خوارزمية الانتشار العكسي التي تستخدم في تدريب الشبكات العصبونية ، ويتم تنفيذها من خلال مرحلتين :

- مرحلة الانتشار الأمامي : لا يحصل فيها أي تعديل للأوزان .
- مرحلة الانتشار العكسي : وهي مرحلة ضبط الأوزان.

2-7-2-5-مميزات الشبكات العصبونية:

- 1.تقبل أي نوع من البيانات الكمية أو النوعية.
- 2.لها القدرة على تخزين المعرفة المكتسبة من خلال الحالات التي يتم تشغيلها على الشبكة.

3. لها القدرة على التعلم واتخاذ قرارات مع مساعدة بشرية محدودة.

4. يمكن للشبكات العصبونية أن تفهم البيانات غير المهيكلة وتخليها ونمذجتها.

5. يمكنه إنشاء أنظمة مستقلة وذاتية التعلم تتحسن بمرور الوقت استناداً إلى التجارب.

2-7-2-6- مثال على الشبكات العصبونية [11]:

تصميم شبكة عصبونية لتقييم أداء العاملين الإداريين في الجامعة الافتراضية السورية:

تتألف الشبكة العصبونية المصممة من:

1. طبقة الدخل وتتضمن 12 عصبوناً والتي تمثل النقاط الأكثر تأثيراً في أداء العاملين وهي:

1- القدرة على إنجاز المهام المكلف بها دون الحاجة إلى الإشراف المباشر والمستمر.

2- المعرفة بالجوانب الفنية للعمل المطلوب من الإداري.

3- الالتزام بالعمل وبالتعاميم الصادرة عن الجامعة.

4- هل يستجيب العامل لاقتراحات رئيسه والخاصة بتطوير مهاراته بحضور الدورات التدريبية الخاصة به.

5- عدم التردد بالاستفسار عن الأمور غير الواضحة.

6- التمييز بين المعلومات السرية والغير سرية والحفاظ على السرية بكل أمانة.

7- التقدم بالاقتراحات لتحسين سير العمل والمساعدة في تحديد مشكلات العمل وفي تقديم الحلول المناسبة لها.

8- القدرة على الابداع والابتكار وتطوير أساليب العمل وأدواته.

9- الرغبة الذاتية في تطوير النفس وتعلم المزيد وتنمية المهارات.

10- القدرة على ترتيب الأولويات وحسن استخدام الوقت المخصص لإنجاز المهام.

11- إنجاز العمل المطلوب ضمن المدة المحددة، ودون تذمر، أو إرسال رسائل للتذكير.

12- الدقة والإتقان في العمل المنجز وخلوه من الأخطاء ومراجعة العمل قبل وضعه في الصيغة النهائية، وعدم تكرار الخطأ في العمل.

2. طبقة مخفية وتتضمن 5 عصبونات (مستويات النقاط المدروسة).

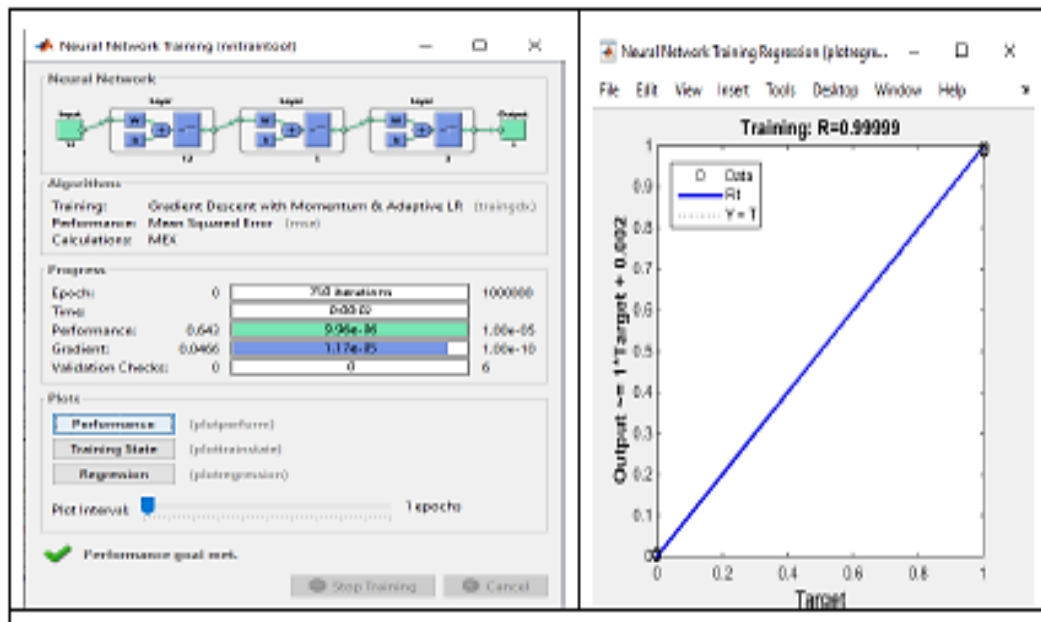
3. طبقة خرج واحدة تتألف من 3 عصبونات تمثل نوع الأداء (ضعيف ومتوسط وجيد).

مستوى الأداء	خرج الشبكة
جيد	[1 0 0]
متوسط	[0 1 0]
ضعيف	[0 0 1]

شكل 18- تمثيل مستويات الأداء

بعد ذلك طبقت دالة التنشيط السينية على الطبقة المخفية وعلى طبقة الخرج،
 ودرّبت الشبكة في بيئة الماتلاب على بيانات مجموعة التدريب واختبارها على
 بيانات مجموعة الاختبار. إن مجموعة التدريب مؤلفة من 25 موظف بحيث مثل
 أداء كل موظف بشعاع دخل مؤلف من 12 عنصر .

تدرّبت الشبكة بزمّن قدره ثانيتين ووصلت القيمة الصغرى لمعدل مربع الخطأ
 الأصغري إلى القيمة 0.000005



شكل 19- مخطط تدريب الشبكة

المدرّب عليها كما يلي:

ضعيف	متوسط	جيد
0.000286	7.32E-05	0.999401
0.000219	0.000125	0.999214
0.000193	0.000161	0.999103
0.000266	8.44E-05	0.999355
0.006641	0.987583	0.009746
0.006439	0.994858	0.00468
3.47E-05	0.009051	0.991918
0.000396	0.000145	0.998221
0.998429	0.00183	0.00062
0.000337	0.000635	0.996453
0.99842	0.001806	0.000638

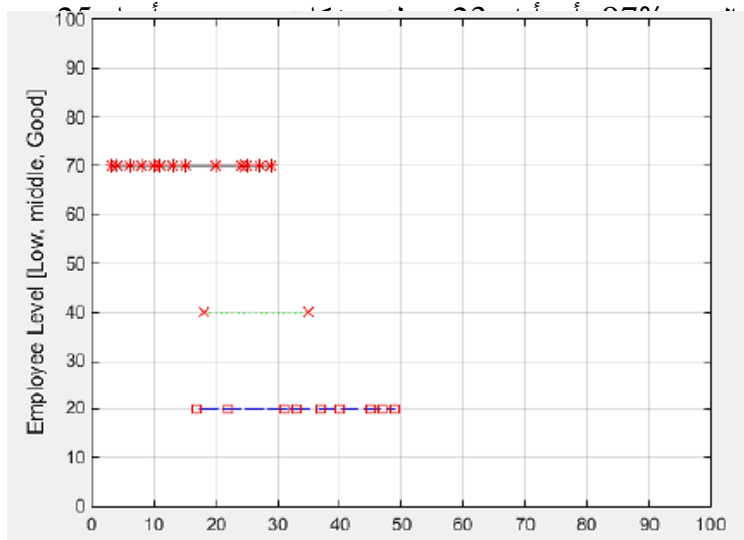
وكانت

يمكن ملاحظة أن الخانة الأولى تساوي الواحد تقريباً وباقي الخانات قريبة من الصفر وهي مطابقة لشيفرة أداء الموظف الجيد المقترح كخرج الشبكة وهذا يعني أن الشبكة قد تدربت من أجل التعرف على أداء الموظف الجيد وبإجراء نفس المقارنة من أجل باقي الموظفين نحصل على نفس النتيجة وتكون بذلك قد دربت الشبكة بشكل كامل.

أما عن أوزان الشبكة العصبونية فبلغ حجم أوزان طبقة الدخل $[5 \times 12]$ ، وحجم أوزان طبقة الخرج $[3 \times 5]$.

نتائج اختبار الشبكة:

بعد تدريب الشبكة وفق البارامترات المقترحة معدل التعلم 0.05 ، تم اختبار الشبكة على بيانات جديدة بمعدل 50% من بيانات مجموعة التدريب، فكان معدل



شكل 20 - العلاقة بين رقم العالم وتصنيفه (جيد أو متوسط أو مقبول)

2-7-3- الخوارزميات الجينية (Genetic Algorithm):

2-7-3-1- مفهوم الخوارزميات الجينية:

هي طريقة من طرق الاستمثال والبحث يمكن تصنيفها كجزء من مجموعة أكبر تسمى الخوارزميات التطورية التي تعتمد على تقليد عمل الطبيعة من منظور دارويني، تستخدم لحل المشاكل وللتحسين بناء على عملية الانتقاء الطبيعية التي تحاكي التطور البيولوجي. تستعمل تقنية بحث مستوحاة من علم الأحياء التطوري لإيجاد حلول مضبوطة تحقق الأفضلية (البقاء للأفضل) أي إيجاد الحل الأفضل من بين مجموعة كبيرة من الحلول وذلك عن طريق تطور هذه الحلول من جيل إلى جيل.

تصنف الخوارزميات الجينية على أنها من طرق البحث الاستدلالية، وهي تقنية بحث مستخدمة في الحوسبة.

2-7-3-2- طريقة عمل الخوارزميات الجينية:

هناك مجموعة من الحلول لمشكلة معينة تتطور وتتقدم لتصبح أفضل، تبدأ عملية التطور من مجموعة عشوائية من الحلول، وتحدث عملية التطور على مستوى أجيال، في كل جيل يتم حساب كفاءة كل حل في هذا الجيل و يتم اختيار مجموعة من الحلول من الجيل الحالي بناء على كفاءتهم، هذه الحلول يتم تعديلها وإحداث طفرة فيهم وخطهم لإنتاج جيل جديد والذي يتم تكرار نفس العمليات السابق ذكرها عليه وهكذا. عادة ما يكون شكل

كل حل من الحلول عبارة عن سلسلة مكونة من رقمين الصفر والواحد , مثال (101001000) وتسمى هذه السلسلة كروموسوم وكل رقم هنا هو الجين, ويمكن أن يتم تحويله إلى شكل مختلف حسب نوع المشكلة التي تقوم الخوارزمية بحلها .

المرحلة الأولى للخوارزمية الجينية هي اختيار مجموعة من الحلول تمثل الجيل الأول ثم يتم حساب كفاءة كل حل وتوليد جيل جديد من الحلول بنفس التكرار وهكذا حتى يتم انتخاب الحل الأفضل والأفضل.

2-7-3-3- فوائد الخوارزميات الجينية :

1. المفهوم سهل الفهم .
2. تدعم التحسين متعدد الأهداف.
3. الإجابة دائما تتحسن بمرور الوقت .
4. سهولة استغلال الحلول السابقة أو البديلة.
5. تعد بناء مرن للتطبيقات الهجينة .

2-7-4- الطرق الاحتمالية غير المؤكدة:

بسبب مشاكل الذكاء الصناعي في التفكير والتخطيط والتعلم والتفهم بأنها تتطلب عاملاً "للعمل مع معلومات غير كافية أو غير أكيدة، دفع العديد من العلماء لاستخدام أساليب مستمدة من نظرية الاحتمال والاقتصاد لوضع عدد من أدوات قوية لحل هذه المشاكل كشبكات Bayes التي تعد أداة عامة يمكن استخدامها في عدد كبير من المشاكل.

شبكات بايز:

وتعرف أيضا " بأنها شبكة الاعتقاد أو شبكة اتخاذ القرار، وهي نموذج رسومي احتمالي يمثل مجموعة من المتغيرات أو التبعيات الشرطية عبر رسم بياني لا دوري موجه. وتعتبر الشبكات البايزية مثالية لأخذ حدث واقع والتنبؤ باحتمالية أن يكون أحد الأسباب المحتملة العديدة هو العامل المساهم.

تؤدي الشبكات البايزية ثلاث مهام رئيسية في الاستدلال والتعلم:

1. استنتاج المتغيرات المخفية: إذ يمكن استخدامها للإجابة على

الاستفسارات الاحتمالية المتعلقة بها، وذلك بعدة طرق للاستدلال كالحذف المتغير والاستدلال التقريبي.

2. تعلم البارامتر: من أجل تحديد الشبكة البايزية بشكل كامل وبالتالي

تمثيل التوزيع الاحتمالي المشترك بشكل كامل.

3. تعلم البنية: في أبسط الحالات يتم تحديد الشبكة البايزية بواسطة خبير

ثم يتم استخدامها لإجراء الاستدلال، إحدى الطرق البسيطة للتعلم هي طرح

المشكلة على أنها مشكلة تحسين وحلها باستخدام البرمجة التامة وتتم

إضافة قيود الحدية إلى البرنامج التام أثناء الحل في شكل مستويات القطع،

ويمكن أن تتعامل هذه الطريقة مع مشاكل تصل إلى 100 متغير.

2-7-5-مرتكزات أخرى للذكاء الصناعي:

1. خوارزميات النمل: هي طريقة لحل المسائل في الحوسبة بالبحث عن الحلول المثلى في الرسوم البيانية ضمن جملة من الاحتمالات، على نحو شبيه بطريقة النمل في البحث والتفقي.

في البداية اقترح ماركو دوريجو الفكرة في عام 1992 في أطروحته للدكتوراه، كانت الخوارزمية الأولى تهدف إلى البحث عن مسار أمثل في رسم بياني، استنادا إلى سلوك النمل الذي يسعى لإيجاد مسار بين المستعمرات ومصدر للغذاء. وقد تنوعت الفكرة الأصلية منذ ذلك الحين لحل فئة أوسع من المشاكل العددية، ونتيجة لذلك، ظهرت عدة مشاكل، مستندة إلى جوانب مختلفة من سلوك النمل. من منظور أوسع، تقوم الخوارزمية بالبحث القائم على نموذج وتبادل بعض أوجه التشابه مع تقدير خوارزميات التوزيع.

2. خوارزمية أسراب الطيور: تم اكتشافها عام 1995 على يد عالم النفس والاجتماع جيمس كيندي والمهندس الكهربائي راسل إيبرهارت، وتقوم فكرة هذه الخوارزمية على مجموعة من العناصر تسمى بالسرب، وتنتشر عشوائيا في منطقة محدودة بهدف البحث عن الحل الأمثل داخل هذه المنطقة.

كل عنصر من هذه الخوارزمية يمتلك قيمة ملائمة تدل على مدى ملائمة حل هذا العنصر مع باقي العناصر؛ إذ تجري هذه العملية بمساعدة تابع يسمى تابع الملائمة.

تعالج المعلومات عن طريق الاستعانة ببعض المتغيرات الهامة كأفضل قيمة ملائمة سجلها العنصر ، وأفضل قيمة ملائمة ضمن السرب، وأفضل قيمة تموضع محلي للعنصر، وبعد معرفة هذه القيم تغير العناصر من سرعتها وتموضعها في كل تكرار .

3. خوارزمية النحل: هي خوارزمية مستوحاة من السلوك الذكي للنحل في

بحثه عن الطعام، فعاملات النحل يجدن الطعام ويعدن للخلية بعينة ويخبرن بقية العاملات عن مكان الطعام واتجاهه، فخوارزمية النحل تعد أداة مثالية تؤمن إجرائية بحث قائمة على الجمهرة .

تبدأ الخوارزمية حاسوبياً "بوضع عدد من العناصر في مساحو بحث محددة، ثم تقيم العناصر مدى ملائمة المواقع التي زارتها وتكون قيم أولية للتدريب وتكرر هذه العملية عدة مرات، ثم تنتقي العناصر جميعها موقعا" من عناصر مصفوفة الملائمة بقرار جماعي، ثم تختار العناصر الأفضل لتقليص عدد المواقع في التكرار اللاحق ، وتكرر الخطوات لحين الوصول لشرط التوقف.